

質感のつどい 第1回公開フォーラム
プログラム・抄録集

2015 年 11 月 25 日（水）
東京大学 生産技術研究所 コンベンションホール

新学術領域「質感脳情報学」は2015年3月末で5年間の活動期間を満了しました。この領域では工学、心理物理学、脳科学の研究者が連携して質感に関する基礎から応用までを含む研究を進めてきました。このような研究を進めるにあたって、質感に関心を持つ研究者が集まって研究内容やアイデアについて議論ができる班会議や研究会、シンポジウムの方が大きな役割を果たしたと思います。

しかし残念ながら既存の学会等の組織でこの領域のように幅広い分野の研究者が集まって質感についての議論をできる場はありません。質感の科学的理解を更に深め研究や応用を発展させるためには、質感研究に関する交流の場を何らかの形で維持することが重要であると考えています。そこで「質感のつどい」という名称で、そのような交流の場を立ち上げることにいたしました。質感研究に関心を持つ人たちがネット等で情報交換を行うための場を維持すると共に、年1回程度全体で集まる機会を設けたいと考えています。このような趣旨をご理解いただいて、是非多くの方に「質感のつどい」に参加いただいて質感研究についての自由な議論をにぎやかに続けられることを願っています。

質感のつどいFacebook : <https://www.facebook.com/shitsukan>

質感脳情報ホームページ : <http://shitsukan.jp/>

多元質感知ホームページ : <http://www.shitsukan.jp/ISST/>

是非、「質感のつどい」の活動にご理解をいただき、ご参加いただければ幸いです。

2015年10月7日

「質感のつどい」世話人一同

質感のつどい 第1回公開フォーラムのご案内

日程：2015年11月25日（水）

場所：東京大学 生産技術研究所 コンベンションホール

〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1

★会場：コンベンションホール

★懇親会会場：Capo PELLICANO 駒場店（AN棟1階）



プログラム

- 12:00～13:00 受付、ポスター掲示
- 13:00～13:05 開会の辞
- 13:05～13:45 招待講演
西田眞也氏（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）
「質感研究の現在」
- 13:45～14:25 招待講演
向川康博氏（奈良先端科学技術大学院大学）
「光線計測による質感定量化に向けて」
- 14:30～16:30 ポスター発表
- 16:35～17:15 招待講演
梶本裕之氏（電気通信大学）
「触感コンテンツの現状と課題」
- 17:15～17:20 質感のつどい発起宣言・閉会の辞
- 17:30～19:00 懇親会

ポスター発表

番号	著者	演題
1	藤崎和香・井野秀一・遠藤博史（産業技術総合研究所）	咀嚼筋電音フィードバックによる食質感の変容
2	土居裕和（長崎大学）・津村徳道（千葉大学）・篠原一之（長崎大学）	肌質感の印象評価の神経相関
3	呉宇星・堀内隆彦・平井経太（千葉大学）	SVMを用いた日本語オノマトペの画像特徴量抽出と検索システムへの応用
4	眞田尚久・小松英彦（生理学研究所、総合研究大学院大学）	色の組み合わせに対する視覚皮質V4野の応答特性
5	岩井大輔・佐藤宏介（大阪大学）	プロジェクションマッピングを前提としたデジタルファブリケーションによる実物体質感再現
6	中山実・安田真大（東京工業大学）	顔表情画像が脳波と眼球運動に及ぼす影響の一検討
7	田村秀希・中内茂樹（豊橋技術科学大学）	分類器とヒト視覚系によるハイライトずれ検出
8	楊家家（岡山大学大学院自然科学研究科 生命医用工学専攻）	視触覚クロスモーダルな粗さマッチングに関する脳イメージング研究
9	曾根拓郎・日野真（株式会社リコー）	印刷物の光沢性評価法

- 10 高橋康介（東京大学）・大石高典（総合地球環境学研究所）・島田将喜（帝京科学大学）
ノイズ様パターンに対する顔検出に関する異文化比較研究
- 11 勝沼貴文・平井経太・堀内隆彦（千葉大学）
輝度テクスチャとカラーパターンの視覚的依存関係を利用した自然なファブリック画像の生成
- 12 岡部孝弘・北原雅啓・三浦恵・小林直人（九州工業大学）
多波長・多方向光源システムを用いた反射物体の見えの解析
- 13 横井功（生理学研究所、総合研究大学院大学）・橘篤導（生理学研究所、獨協医科大学）・南本敬史（放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター）・郷田直一（生理学研究所、総合研究大学院大学）・小松英彦（生理学研究所、総合研究大学院大学）
実物素材刺激によって引き起こされる素材カテゴリーに依存したサルの変動反応
- 14 親川武仕（筑波大学）
質感に順応して変化する奥行き知覚
- 15 齊藤悠真・堀内隆彦・平井経太（千葉大学）
マンガ表現による材質特徴の解析
- 16 松原和也（農研機構）・増田知尋（文教大学、農研機構）・森数馬（農研機構）・和田有史（農研機構）
個体差を含む魚眼画像の鮮度判断と画像統計量
- 17 仲間祐華子（東京工業大学）・小川賀代（日本女子大学）・中村友哉（東京工業大学）・山口雅浩（東京工業大学）
表示画像の背景と周辺環境の一致がリアリティに与える影響の評価実験

- 18 甘楽明穂・佐々木睦美・伊藤南（東京医科歯科大学）
動物における触感を評価する試み
- 19 水本憲志・日浦慎作・宮崎大輔・古川亮・馬場雅志（広島市立大学）
非負値行列分解によるBTFデータベースの圧縮と補間
- 20 佐々木耕太・稲垣未来男・橋本肇・大澤五住（大阪大学）
マカク属サルV2野、MT野神経細胞の抑制応答
- 21 郷田直一（生理学研究所）・横井功（生理学研究所）・橘篤導（獨協医大）・
南本敬史（放射線医学総合研究所）・小松英彦（生理学研究所）
視覚野の素材情報表現が長期的な視触覚経験によって受ける影響
- 22 佐藤夏月（中央大学大学院文学研究科、日本学術振興会）・金沢創（日本女
子大学）・山口真美（中央大学）
乳児を対象とした影知覚の発達
- 23 飛谷謙介・谿雄祐・朴理沙・長田典子（関西学院大学 理工学部／感性価値
創造研究センター）
透過性織布の質感表現のための印象評価と物理特性の関係性の解明
- 24 鯉田孝和（豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研）
サル下側頭皮質ニューロンの色選択的応答の輝度依存性
- 25 澤山正貴・西田眞也（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
画像特徴に基づく人間の湿り度知覚と表面湿り度変調技術
- 26 Hsin-Ni Ho, Junji Watanabe, Shin'ya Nishida (NTT CS Labs)
The knowns and unknowns about material identification with thermal
cues

- 27 白松（磯口）知世・曾我遼・高橋宏知（東京大学）
聴皮質における音の情動的な質感の表現
- 28 溝上陽子・森山敬亮・難波江侑紀・矢口博久（千葉大学）
照明の拡散性が物体表面の色と質感に及ぼす影響
- 29 菊地久美子（資生堂リサーチセンター）・溝上陽子（千葉大学）・矢口博久（千葉大学）
肌質感に影響を及ぼす「色素沈着」～色素沈着と加齢変化～
- 30 伊達裕人（東北大学）・川寄圭祐（新潟大学）・岡谷貴之（東北大学）
素材カテゴリの脳内表現
- 31 田中士郎・坂口嘉之・田中弘美（立命館大学）
光学シミュレーションを用いた織物の繊維断面形状に基づく反射光の解析
- 32 永田雅人・岡嶋克典（横浜国立大学大学院）
光沢感の定量化：多重スケールON中心型受容野の応答値ボリュームデータ
- 33 勝野綾奈（京都大学）・山本洋紀（京都大学）・齋木潤（京都大学）・村木早苗（滋賀医科大学）・上山久雄（滋賀医科大学）
色の自然さの知覚と色覚型の関係
- 34 片桐竜士・中内茂樹（豊橋技術科学大学）
蛍光に対する知覚メカニズムー前提とする照明光スペクトルについてー
- 35 河邊隆寛・西田眞也（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
Perception-based presentation of moving objects with watery surface in augmented reality scenes

デモ展示

番号	著者	演題
A	山口真美・佐藤夏月・楊嘉樂（中央大学）	乳児の質感知覚にもとづいた遊具の開発

西田眞也氏（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

「質感研究の現在」

我々を取り囲む事物は、それぞれ特有の質感を持っている。我々は五感を通して多様な質感の認識を通して、その事物がどのような物性を持っているのか、どのような材質でできているのか、どのような状態にあるのか、さらにはどのような感情的な価値を持っているのか、などを瞬時に判断することができる。対象を認識し、その意味を評価して行動を選択し、身体運動を通じて環境世界と関わるという人間の活動において、質感認識は重要な役割を果たしている。しかし、人間の脳がどのように実世界の多様な質感を認識しているのかについて、その多くの部分が謎として残されている。この講演では、われわれが行ってきた研究を中心に最近の質感研究の動向を分析し、今後の質感研究の展望を述べる。

ご略歴

1990 年 3 月 京都大学文学研究科（心理学専攻）博士後期課程研究指導認定退学

1990 年 4 月 - 1992 年 3 月 ATR 視聴覚機構研究所 奨励研究員

1992 年 4 月 NTT 入社

現在 グループリーダー・主幹研究員・上席特別研究員

専門は感覚情報科学・心理物理学

向川康博氏（奈良先端科学技術大学院大学）

「光線計測による質感定量化に向けて」

我々人間は、物体を眼で見ることにより、その物体の視覚情報に基づく「質感」を感じ取ることができる。我々が感じている質感は多様であり、表面がザラザラしているのか、あるいはピカピカしているのかといった物体表面の微細形状の違いや、プラスチックなのか陶器なのかといった材質の違い、さらには色に深みがあるとか高級感があるなどのような物理的な特性として説明しにくいものまで多岐にわたる。これまでに、このような複雑な概念である質感を、計算機がカメラを通じて物体を撮影することで定量化しようという試みはなされているが、いまだに難しい問題である。我々は、光源から発せられた光線が、反射・透過・散乱などの様々な物理現象によってどのように伝播していくかという過程に着目し、様々な光伝播計測を行ってきた。本講演では、光伝播を計測・解析することで質感を定量化する試みについて、本分野における最新の研究事例と、我々取り組みについて紹介する。

ご略歴

1997 年 3 月 筑波大学大学院博士課程工学研究科修了

1997 年 4 月より 岡山大学工学部情報工学科 助手

2003 年 4 月より 筑波大学 先端学際領域研究センター 講師

2004 年 11 月より 大阪大学 産業科学研究所 准教授

うち、2009 年～2010 年 マサチューセッツ工科大学 メディアラボ 客員准教授

2014 年 2 月より 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授

梶本裕之氏（電気通信大学）

「触感コンテンツの現状と課題」

触覚提示の分野は従来、福祉機器における感覚代行や遠隔作業の補助のように、あるタスクを高効率にサポートする手段として多く活用されてきた。しかし昨今 Apple のモバイル機器がタッチに対する応答として高品位なクリック感を生成したように、触感が商品の価値として再度見直されている。当然ながら触感と工芸品の質は密接につながっており、あらゆる日常の人工物は触感製品であるとも言えるが、現在は触感が記録、要素抽出、再生という工学の俎上に乗りつつある点が従来と大きく異なる。こうした現状を踏まえ、本講演では触覚提示に関する基礎知識の共有を皮切りに、本講演では触感提示が現在どこまで進んでいるか、あるいは進んでいないか、どのように応用先を広げつつあるかについて紹介する。とくに現在の廉価な VR 技術に後押しされたエンタテインメント応用、遠隔コミュニケーション、全身触覚、医療福祉など、主に研究室で現在行っている研究を例に取りながら議論する。

ご略歴

1998 年 3 月 東京大学工学部計数工学科卒業

2003 年 3 月 同大学大学院情報理工学研究科システム情報学専攻博士課程中退

2003 年 4 月 東京大学 助手

2006 年 9 月 電気通信大学電気通信学部 助教授

2007 年 4 月より 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授

専門は触覚インタフェース，バーチャルリアリティ

1 藤崎和香・井野秀一・遠藤博史（産業技術総合研究所）

咀嚼筋電音フィードバックによる食質感の変容

「ザクザク」「シャキシャキ」といった食べ物の質感知覚には、味、視、聴、触、嗅といった多感覚の情報に加えて、「食べる」という能動的な動作によってもたらされる感覚フィードバックの情報が大きく貢献している。これまでに咀嚼音をフィードバックして食質感を変容させる様々な研究が行われてきたが、フィードバックの時間ずれや、利用できる食品の物性上の制約が課題であった。発表者らは近年、これらの課題を克服して、あらゆる物性の食品に、咀嚼と完全に同期した音をフィードバックできる画期的な手法を提案した。それは咀嚼音そのものではなく、咀嚼時の咬筋の筋電波形を音に変換したものをフィードバックするという手法である。本発表では、現在進めている咀嚼筋電音フィードバックによる食質感の変容効果を調べる実験について紹介する。

2 土居裕和（長崎大学）・津村徳道（千葉大学）・篠原一之（長崎大学）

肌質感の印象評価の神経相関

「透き通るように白い」「みずみずしい」「きめ細かな」etc, ヒトとりわけ女性の肌に関する質感表現が数多く存在する。しかし、肌質感の印象評価の神経相関に関しては未解明の点が多い。そこで、本研究では、事象関連電位を指標として、肌質感の印象評価時の神経活動を分析した。その結果、肌質感からの「健康さ」の評価に関連する脳波活動は、「魅力」評価に関連する神経活動に先行し、顔画像提示後約 180ms の時点で出現することが明らかになった。以上の結果は、生殖力・適応性と直接的に関連する次元の印象評価が、顔認知処理の初期段階において行われる可能性を示唆している。

3 吳宇星・堀内隆彦・平井経太（千葉大学）

SVM を用いた日本語オノマトペの画像特徴量抽出と検索システムへの応用

質感研究において、質感の定量化は重要な課題の一つであり、日本語オノマトペに着目した研究成果が複数発表されている。画像検索分野において、オノマトペの画像情報表現に適した特徴量の検証や、オノマトペと質感形容詞尺度との対応関係の発見、およびそれに基づく比較検索手法などが提案されている。しかしながら、画像に対するオノマトペのふさわしさを定量的に評価する指標（本発表ではオノマトペ画像特徴量と呼ぶ）は十分に研究されていない。本発表では、複数の SVM を用いて、質感パッチ画像からオノマトペ画像特徴量を抽出する手法を提案し、画像に対するオノマトペのふさわしさを定量的に評価／検索するシステムへの応用を試みる。

4 眞田尚久・小松英彦（生理学研究所、総合研究大学院大学）

色の組み合わせに対する視覚皮質 V4 野の応答特性

物は様々な色を組み合わせた模様を持ち、そのような模様は物を特徴づけ、物の印象にも影響を与える。色の見え方はその色単体だけでなく、その周辺の視覚情報によって変わり得ることから、私たちが知覚している物の色は、物体とその周辺を含めた色情報が視野空間上で統合された結果だと捉えることができる。

この研究ではサル V4 野ニューロンが色の組み合わせにどのように応答するかを調べた。約半数の V4 野細胞が、同一色よりもある特定の色の組み合わせパターンに対してより強い応答を示し、色の組み合わせに対する神経応答には空間的な特性があることが分かった。これらの結果から、V4 野において色情報が空間的に統合されていると考えられる。

5 岩井大輔・佐藤宏介（大阪大学）

プロジェクションマッピングを前提としたデジタルファブリケーションによる実物体質感再現

デジタルファブリケーション技術の発展により、様々な表面質感をもつ立体実物体を印刷出力できるようになってきた。一方で、利用できる素材の幅や空間解像度の制約から、表現できる質感は、現実世界の豊かな質感空間のほんの一部だけである。我々はこの問題に対して、デジタルファブリケーション装置より出力される物体に映像をプロジェクションマッピングすることで、より高品位かつリアルティ高い質感表現を行うアプローチで取り組んでいる。本発表では、上記目的を実現するために行っている、プロジェクションマッピングを前提としたデジタルファブリケーションに関する研究についてご紹介する。

6 中山実・安田真大（東京工業大学）

顔表情画像が脳波と眼球運動に及ぼす影響の一検討

顔表情画像が眼球運動に与える影響を調べるために、典型的な 7 つの顔表情を提示した時の脳波と EOG 法による眼球運動を計測した。提示した顔表情は affect-grid の 2 次元尺度を用いて主観評価した結果を基に、2 つのクラスタに分類し、クラスタ間での脳波や眼球運動の違いを分析した。顔画像に対する事象関連電位では、クラスタ間での違いを確認した。眼球運動の 2 次元の変位に着目して、クロススペクトラムを求めたところ、画像提示後の 60-220m 秒、220-540m 秒の時間領域でのパワーに有意差があった。さらに、脳波と眼球運動のクロススペクトラムの周波数成分間の関係から、顔画像の印象による反応の違いを検討した。

7 田村秀希・中内茂樹（豊橋技術科学大学）

分類器とヒト視覚系によるハイライトずれ検出

我々は物体表面のハイライトがずれているかどうかというハイライトずれ検出が、光沢感知覚と明るさ感知覚の2つのメカニズムの応用で行われていると仮説を立て、これを機械学習により構築した分類器と心理物理実験で検証した。まず、ハイライトの違いとアルベドの違いだけを学習した分類器を、PS 統計量(Portilla & Simoncelli, 2000)を用いた機械学習により構築し、この分類器（シミュレートされた視覚系）がハイライトのずれを検出できるかどうかを検証した。構築された分類器は、ハイライト一致と不一致を判別し、これに画像の自己相関に関わる統計量が寄与していることがわかった。また、画像の光沢感と着色感を評定する心理物理実験から、単純な光沢感・着色感知覚に比べて、ハイライトずれ検出は遅い情報処理であることが示唆された。

8 楊家家（岡山大学大学院自然科学研究科 生命医用工学専攻）

視触覚クロスモーダルな粗さマッチングに関する脳イメージング研究

ヒトが対象の粗さを認知する場合、視覚と触覚を同時に働かすのが一般的で、そこには感覚間の相互作用が成立しており、単一感覚を超えるものである。本研究は、視触覚クロスモーダルな粗さ認知の脳機能を解明するために、触ってから見る（TV, Touch to Vision）と見てから触る（VT, Vision to Touch）というクロスモーダルな粗さマッチングパラダイムを用いた fMRI 研究を実施した。その結果、TV の場合と単一モダリティのマッチング（VV）に比べて、左側頭頂間溝と両側紡錘状回が強く賦活した。一方、VT と TT を比べた時に、左側下頭頂小葉のみが強く賦活した。この結果は、粗さ認知がもともと触覚によるものであり、その粗さを視覚経験と結びつけるによって、クロスモーダルな粗さ認知ができたと考えられる。

9 曽根拓郎・日野真（株式会社リコー）

印刷物の光沢性評価法

従来、印刷分野において、画像品質を決める要素は、色再現性、階調性、粒状性、鮮鋭性の4つであるとされていた。しかし、近年は、写真プリントやクリアトナーなどの特色を用いた高付加価値印刷により、上記の項目では評価できない印刷物の「質感」が重要となってきた。印刷物の「質感」は、表面の光沢特性が大きく影響していると考えられている。筆者らは、印刷物の光沢特性を、「光沢感」「写像性」「光沢均一性」の3つの特性に分け、これらを定量評価する方法を開発した。「光沢感」「写像性」は従来の光沢度計の複数角度での計測値の比と差を利用して評価する。

「光沢均一性」は、正反射条件で計測した二次元画像の周波数特性に対して、視覚特性で重み付けした評価値を算出する。計測および主観評価実験により、上記の評価値と官能評価点との寄与率は高いことを確認した。今後は、本技術を応用して、印刷物以外の物質に対する質感評価に展開していきたいと考えている。

10 高橋康介（東京大学）・大石高典（総合地球環境学研究所）・島田将喜（帝京科学大学）

ノイズ様パターンに対する顔検出に関する異文化比較研究

心霊写真のように、ヒトは無意味なパターンに対して不気味さなどの質感を伴う意味のある物体を認識する（パレイドリア）。本研究ではタンザニア（焼畑農耕民・牧畜民）、カメルーン（狩猟採集民・漁撈民）、日本を対象として、ノイズ様パターンに対する顔検出特性の異文化比較実験を行った。Pareidoloop で作成したノイズ様顔刺激とそれを90度回転させた非顔刺激を呈示し、被験者は人間の顔が見えたか回答した。タンザニアとカメルーンでは日本に比べて顔・非顔刺激の差異が曖昧で、タンザニアの中でも都市部以外では「顔がなかった」と答えるバイアスが強かった。本発表ではノイズ様パターン認知の文化・環境要因及びこれらと質感認知との関わりを議論する。

11 勝沼貴文・平井経太・堀内隆彦（千葉大学）

輝度テクスチャとカラーパターンの視覚的依存関係を利用した自然なファブリック画像の生成

本研究では、テクスチャパターンの輝度情報とカラーパターンの色情報を用いて、自然なファブリック画像を生成するアルゴリズムを提案する。はじめに、双方の情報を単純に合成することを試みたが、自然な見えの画像を生成することが困難であった。そこで、合成された種々のファブリック画像を用いて、その見えの不自然さに関する主観評価実験を行うことにより、テクスチャとカラーパターンの視覚的依存関係を検討した。その結果、見えの不自然さは、カラーパターンとテクスチャの周波数関係に起因することが明らかとなった。そこで、我々はガウシアンフィルタを用いて、この不自然さを抑制する手法を開発し、自然なファブリック画像の生成を可能にしたので報告する。

12 岡部孝弘・北原雅啓・三浦恵・小林直人（九州工業大学）

多波長・多方向光源システムを用いた反射物体の見えの解析

物体の見え、つまり、物体表面で観察される明るさと色は、光源の空間分布と分光分布の両方に強く依存する。そこで我々は、任意の空間分布・任意の分光分布を持つ光源環境における物体の見えの理解と生成を目指して、被写体を多波長・多方向の光源で同時に照明することができるハイパースペクトルライトステージを開発した。本発表では、多波長・多方向光源下の画像に基づく物体表面の形状（法線）と分光反射率の推定や、多波長・多方向光源下の画像の反射成分の分離などに関する研究成果、ならびに、今後の研究計画を紹介する。

13 横井功（生理学研究所、総合研究大学院大学）・橘篤導（生理学研究所、獨協医科大学）・南本敬史（放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター）・郷田直一（生理学研究所、総合研究大学院大学）・小松英彦（生理学研究所、総合研究大学院大学）

実物素材刺激によって引き起こされる素材カテゴリーに依存したサルの変動反応

ヒトの素材知覚の神経機構を明らかにするためのモデル動物であるサルがどのように素材を知覚しているかを調べるために、9種類の素材カテゴリーで構成される実物素材刺激セットと画像素材刺激セットを用いて、サルの変動実験を行った。実物素材を用いた実験では、サルは目の前に呈示された実物素材刺激を把持することで報酬を得る。課題の成功率は素材カテゴリーに依存し、サルが簡単に触れる素材（金属、ガラス、木目）と、触ることを避ける素材（毛）が存在することが明らかになった。一方、画像素材刺激では素材間での差はほとんど見られなかった。刺激に含まれるマルチモーダルな要素が素材間での変動の差を引き起こしたと考えられる。

14 親川武仕（筑波大学）

質感に順応して変化する奥行き知覚

ヒトの視覚系は、網膜像から物体表面の質感と奥行きを同時に推定することができる。そこで、質感と奥行きの同時推定に関わる細胞が存在し、それらによって脳内で質感と奥行きが表現されているという仮説を提案し、心理物理実験によりその検証を行う。具体的には、質感（光沢感）に対する順応実験を行い、それにより奥行き知覚が変化するかを検証する。結果としては、光沢感の強い質感ほど奥行き知覚が抑制されやすいことが判った。また、順応刺激間のコントラストの差の影響を除去するために、異なる光沢感で似たコントラストをもつ順応刺激を用いた実験も行った。これらの実験についても同様の結果が得られた。

15 齊藤悠真・堀内隆彦・平井経太（千葉大学）

マンガ表現による材質特徴の解析

近年、実物体や画像データベースを利用して、材質や質感を解析する研究が進められている。これらの研究では、色や形、テクスチャなど、高次の視覚情報を利用することによって、ヒトの材質認識に関するメカニズムの解明を目指している。しかし、我々は白黒で表現される低次の線画特徴からでも、材質を認識することが可能である。本研究では、白地の紙と黒色のインクのみで構成されているマンガに着目し、それらの材質知覚に影響している低次の特徴量を抽出することを目的としている。はじめに、マンガ材質画像データベースを構築した。その後、得られたデータベースを解析することによって、材質感の表現に寄与する画像特徴を解析したので報告する。

16 松原和也（農研機構）・増田知尋（文教大学、農研機構）・森数馬（農研機構）・和田有史（農研機構）

個体差を含む魚眼画像の鮮度判断と画像統計量

日常的に我々は生鮮食品の鮮度を見た目で判断しており、視覚情報には鮮度感を示す手がかりがあることは明らかである。Murakoshi ら（2013）は個体、劣化時間の異なる魚の目の画像について鮮度評価の尺度値が輝度ヒストグラムの標準偏差と歪度によって予測できることを報告している。本研究では、様々な個体、劣化時間の魚眼画像に対して鮮度が高いか低いかの二肢強制選択による鮮度評価をおこなった。また、Lab 色空間での画像統計量からその鮮度判断の割合を予測するモデルを作成した。その結果、鮮度判断には輝度成分（L*）の標準偏差と歪度のみではなく、色成分の標準偏差と歪度も影響を及ぼすことが示された。

17 仲間祐華子（東京工業大学）・小川賀代（日本女子大学）・中村友哉（東京工業大学）・山口雅浩（東京工業大学）

表示画像の背景と周辺環境の一致がリアリティに与える影響の評価実験

スペクトルに基づき色再現を行うことで、実物に限りなく忠実な色をディスプレイ上に表示でき、画像中の被写体の質感や忠実感、すなわちリアリティが高まることが報告されている。このとき、画像を表示するディスプレイの周辺環境と表示した画像の背景を一致させることで、さらに表示された物体のリアリティが高まる可能性がある。本研究では、この影響を検討するため、視覚的な主観評価実験を行った。背景が周辺環境と一致した場合と一致しない場合、さらに背景と被写体それぞれの色のシフトさせた画像を評価画像とし、画像全体、被写体のみにについて、それぞれ「実在感」「質感」「色再現性」について評価した。結果から、背景グレーの場合と比較すると背景の色が周辺環境と一致することで評価が高くなる傾向が確認された。また、背景がより一致していると知覚されるとリアリティが増すことが示された。

18 甘楽明穂・佐々木睦美・伊藤南（東京医科歯科大学）

動物における触感を評価する試み

質感の神経メカニズムを探るにはサルなどの動物を用いた生理学的実験が欠かせないが、実験動物における物体の素材感や質感を推し量ることが難しいことが課題となる。本研究では、ヒト被験者3名に80ヶの多種多様な刺激物体を触らせて、物体識別の評価（5種類の参照刺激との類似度）と表面触感の評価（粗滑、硬軟、温暖、乾湿の程度）を行わせ、2種類の評価スコアの関係性を調べた。80ヶの刺激物体に対する2種類の評価は被験者間で安定しており、2種類のスコア間に有意な相関関係が成立することが示された。以上の結果より、弁別課題の成績を物体識別の評価とすることにより、動物における触感の知覚を推測できることが示唆された。

19 水本憲志・日浦 慎作・宮崎大輔・古川亮・馬場 雅志（広島市立大学）

非負値行列分解による BTF データベースの圧縮と補間

物体表面における光の反射は、鏡面反射や拡散反射などの複数の反射現象が重ね合わされたものであり、また光の強度は非負であることから、複数の非負基底の合成により表現することが自然である。そこで本研究では、物体表面のテクスチャを様々な方位から照明・撮影した BTF (Bidirectional Texture Function: 双方向テクスチャ関数) データベースを非負値行列分解により限られた数の基底に分解し、それらの線形結合により個々の画像を表すことで、データ量を圧縮しつつ、任意の照明方位・撮影方位における BTF を補間により求める手法を提案する。

20 佐々木耕太・稲垣未来男・橋本肇・大澤五住（大阪大学）

マカク属サル V2 野、MT 野神経細胞の抑制応答

マカク属サル視覚皮質において、V2 野神経細胞は単純な形を符号化し、MT 野神経細胞は速度や粗い奥行きを符号化していることが知られている。このように、それぞれが果たす役割はまったく異なるのに、いずれの領野も主な求心性入力を V1 野から受けている。V2 野神経細胞、および MT 野神経細胞が V1 野からどのような入力をうけてその機能を獲得しているのか、V1 野神経細胞をランダムにかつ効率的に活性化させるノイズ刺激を共通に用いて検討した。その結果、V2 野神経細胞と MT 野神経細胞は抑制入力の受け方が違っており、前者は交差方位から、後者は逆向きの運動方向から強い抑制入力を受けていることがわかった。

21 郷田直一（生理学研究所）・横井功（生理学研究所）・橘篤導（獨協医大）・南本敬史（放射線医学総合研究所）・小松英彦（生理学研究所）

視覚野の素材情報表現が長期的な視触覚経験によって受ける影響

ヒトは様々な物体を見るだけでその素材を認識することができ、その手触りや重さなどについても理解することができる。我々はこのような素材の視覚認識が脳においてどのように行われているかを機能的 MRI 実験により明らかにする研究に取り組んでいる。これまでの研究により、素材の視覚認識には脳の腹側高次視覚野が関わっており、この脳領域は、素材の視覚的情報に加え、手触りや重さに関する触覚的情報をも表現していることが明らかになってきた。このような多感覚的な脳表現は、長期にわたる日常的な視触覚経験を通して学習した、様々な素材の視覚的特徴と触覚的特徴との連合を反映していると考えられる。本発表では、このような考えを支持する我々の最近の研究について紹介する。

22 佐藤夏月（中央大学大学院文学研究科、日本学術振興会）・金沢創（日本女子大学）・山口真美（中央大学）

乳児を対象とした影知覚の発達

成人では影(cast shadow)を知覚するための必要条件や前提を持つ事が示されている。Cavanagh & Leclerc (1989)は、成人は影を知覚する上で(1)影と非影領域の境界ではコントラスト極性が一貫していること、(2)影は隣接する非影領域より暗いこと、の2つを必要条件とすることを示した。研究1では前述の第1の必要条件、研究2では第2の必要条件を、乳児も有するか検討した。更に研究3では、成人が持つ「影の中の明るさは周囲より暗い」という前提を、乳児も持つか検討した。全ての研究は5-8ヶ月児を対象とした。3つの研究の結果、7-8ヶ月児はCavanagh & Leclercの唱えた2つの必要条件を有し、影の中は暗いという前提を持つことが示唆された。

23 飛谷謙介・谿雄祐・朴理沙・長田典子（関西学院大学 理工学部／感性価値創造研究センター）

透過性織布の質感表現のための印象評価と物理特性の関係性の解明

コンピュータグラフィックスにおいて織布の質感をよりリアルに再現することは主要な課題の一つである。織布のリアルな質感を表現するには、織布の物理特性とそこから得られる質感の関係性を明らかにすることが重要である。

そこで本研究では、織布の視覚的印象と物理特性を結びつけるための感性的質感評価モデルを提案した。また、透け感のある織布の織り構造と光学特性(BRDF)の計測を行い、得られたBRDFから主成分分析により織布の反射と透過の主な物理要因を抽出した。さらに、織布の印象評価実験を行い、印象要因と、より高次の印象である感性価値要因を導き出し、これらと物理要因の関連付けを行った。

24 鯉田孝和（豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研）

サル下側頭皮質ニューロンの色選択的応答の輝度依存性

ヒトは物体画像刺激から形状や陰影、色や質感といった成分に分解して知覚することができる。分解された情報表現は脳内でどのように表現されているだろうか。視覚情報処理の最終段階である下側頭皮質前部には、独立した成分としての色情報表現があるかもしれない。本研究では、色応答依存性/不変性について、広い輝度範囲を広色域で調査した。記録された細胞のうち、多く（約30%）が明瞭な輝度不変性を示す一方で、色輝度選択性を持つタイプ、輝度に応じて最適色相がシフトするタイプなども見つかった。輝度と色度が連合した情報表現は、既知の知覚現象あるいは光学的に生じやすい色輝度変化特性との関係性が考えられる。

25 澤山正貴・西田眞也（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

画像特徴に基づく人間の湿り度知覚と表面湿り度変調技術

我々は日常、様々な表面の質的状态を認識している。例えば、浴槽の乾き具合や路面の湿り気を我々はひと目で知ることができる。本研究では、こうした表面質感の知覚、特に表面の湿り度知覚の基盤となる画像特徴を探り、その特徴を用いて画像変換技術を開発した。まず、自然画像を用いた画像解析より、濡れた表面画像の彩度は乾いたものよりも高く、輝度ヒストグラムの歪度が正方向に歪むことを示した。さらに、心理実験の結果より、これらの画像特徴を満たす自然画像が濡れて見えること、特に、画像の色相エントロピーが大きい場合に濡れて見えることを示した。以上より、多様な色相分布を持つ画像に対して輝度分布の歪度変調と彩度増強を行うことで、表面画像を効果的に濡らすことができることを明らかにした。

26 Hsin-Ni Ho, Junji Watanabe, Shin'ya Nishida (NTT CS Labs)

The knowns and unknowns about material identification with thermal cues

When the hand touches an object, the changes in skin temperature provide information about the object's thermal properties. To date, research on material identification with thermal cues has mainly focused on characterizing and reproducing the skin temperature changes upon contact to facilitate object identification in virtual reality applications. Meanwhile, another line of study has focused on what happens perceptually and shown that materials properties and object geometry could influence perceived coldness of objects. While these studies establish the relationship between physical factors of an object and the corresponding skin temperature response and the perceived coldness upon contact, a direct link between skin temperature response and material judgment is still missing. This link is essential to clarify the thermal cues for material identification and to analyze whether material consistency exists so that, for instance, metal would feel like metal no matter it's hot or cold; thick or thin.

27 白松（磯口）知世・曾我遼・高橋宏知（東京大学）

聴皮質における音の情動的な質感の表現

音の質感は、音の周波数構造によって決定されている。例えば、任意の純音を組み合わせさせて作った和音は、協和音・不協和音といった豊かな質感を有し、快・不快といった情動と深く関わる経験的に知られている。本研究では、ラットの聴皮質を対象として、こうした和音の協和性を表現している神経活動パターンの特定を試みた。その結果、聴皮質の定常的な神経活動における位相同期パターンが、これらの音の質感を表現していることを明らかにした。また、これらの和音によって誘発される情動の違いを行動学的に調べるため、音に対するラットの能動的な聴取時間から音が有する正の情動価を定量化する行動実験系を構築した。

28 溝上陽子・森山敬亮・難波江侑紀・矢口博久（千葉大学）

照明の拡散性が物体表面の色と質感に及ぼす影響

新固体光源の登場により、今後様々な分光分布や配光特性を持つ照明が実現すると考えられる。しかし、極端に拡散性の高い、逆に指向性の高い照明は、物体の色や印象、質感認識を大きく変える可能性がある。本研究では、照明の拡散性が物体の見えに及ぼす影響を調べた。実験では、それぞれ指向性照明と拡散性照明により照らした室内模型内に評価用パッチを置き、エレメンタリーカラーネーミング法による色見え評価と、印象評価を行った。パッチ表面の凹凸3種、8色について実験を行った結果、拡散性照明下では白みが少なく、飽和度が高く判定される傾向が見られた。しかし、照明間の違いはわずかであった。印象評価は、拡散性照明下ではつやが減少し、ざらつき等物体表面の特徴がより目立つ結果となった。

29 菊地久美子（資生堂リサーチセンター）・溝上陽子（千葉大学）・矢口博久（千葉大学）

肌質感に影響を及ぼす「色素沈着」～色素沈着と加齢変化～

頬に生じる「色素沈着（いわゆるシミ）」は他者に与える印象を大きく左右することが知られている。また、色素沈着の「濃さ」や「大きさ」、頬に生じる「数」によって、頬の肌質感も異なることが予想される。色素沈着の「濃さ」や「大きさ」、頬における「数」は、加齢に伴いどのように変化するのだろうか。我々は、顔の頬部の画像からメラニン分布画像を算出し、頬における色素沈着の数、個々の大きさ、濃さを定量する画像解析法を開発した。提案手法を約650名の日本人女性の頬部画像に適用し、加齢に伴う色素沈着の変化について明確化したので報告する。

30 伊達裕人（東北大学）・川寄圭祐（新潟大学）・岡谷貴之（東北大学）

素材カテゴリの脳内表現

下側頭葉皮質では物体の形状や表面構造などに関する情報処理が行われ、顔など一部の物体はカテゴリカルに符号化されている。素材のカテゴリは下側頭葉皮質ではどのように表現されているのだろうか？素材カテゴリの脳内情報処理を多数の自然画像 exemplar を含む刺激セットで検討した。6つの素材カテゴリと6つの物体カテゴリについて各カテゴリ1000画像、合計12000画像からなる刺激セットを構築した。サル下側頭葉皮質の広域から計測した皮質脳波信号から線形サポートベクターマシン、ニューラルネットワークの手法によって素材と物体カテゴリがデコードできることが示された。

31 田中士郎・坂口嘉之・田中弘美（立命館大学）

光学シミュレーションを用いた織物の繊維断面形状に基づく反射光の解析

織物の光沢を表す鏡面反射光が光源色ではなく有彩色であることが報告されている。我々は織物の質感を高精度に表現するために、繊維単位の鏡面反射光の強さと色度変化を織物表面の微小構造に基づいて解析した。その結果、正反射方向で観測したとき、よこ糸中心に近づくほど鏡面反射光の強さは増加し、色度は物体色の強い方向へと変化することが確認された。また、複数の単繊維層で定義されたよこ糸に対して、光学シミュレーションを行い、同様の結果が得られた。しかし、繊維の断面形状による織物の光沢の影響については未解決である。そこで本研究では、繊維の断面形状に基づく、光学シミュレーション解析を行う。

32 永田雅人・岡嶋克典（横浜国立大学大学院）

光沢感の定量化：多重スケール ON 中心型受容野の応答値ボリュームデータ

光沢知覚を生じさせる輝度分布に対する ON 中心型受容野の出力に着目し、多重スケールの LoG (Laplacian of Gaussian) フィルタを光沢知覚を生じる画像群に畳み込むことで、網膜投影面の縦横軸と受容野の大きさに対応するスケール軸の 3 次元の応答値ボリュームデータを求め、この応答値分布のスケール軸方向の変化から物体表面の光沢弁別を精度よく行えることを示す。また、被験者らによる光沢感マグニチュード評価実験から得られた結果を基に、光沢感モデルを定式化した。

33 勝野綾奈（京都大学）・山本洋紀（京都大学）・齋木潤（京都大学）・村木早苗（滋賀医科大学）・上山久雄（滋賀医科大学）

色の自然さの知覚と色覚型の関係

写真やディスプレイ上での色表現において、色合いの自然さは重要な要素の一つである。本研究では、自然画像の色を少しずつ緑色あるいは黄色に変化させ、MLDS 法を用いて、この色変化により「色の自然さの変化」がどう知覚されるかを検討し、またこれを単純な「色の変化」の知覚と比較した。色変化は L-M 及び S 錐体反対信号の軸上で、L 成分あるいは S 成分を段階的に抜くことで行った。さらに、色覚には一般的な色覚（3 色覚）と、L 錐体か M 錐体が遺伝的に欠如する、または機能不全になることで生じる少数派色覚（異常 3 色覚または 2 色覚）があり、色の自然さの知覚がこれらの色覚型間でどう異なっているかを比較した。

34 片桐竜士・中内茂樹（豊橋技術科学大学）

蛍光に対する知覚メカニズム -前提とする照明光スペクトルについて-

蛍光は発光現象のひとつであるが、蛍光知覚は蛍光発光しないものに対しても生じる。これは知覚的な蛍光が物理的な意味における蛍光と必ずしも一致しないことを意味する。本研究では蛍光知覚に最明色が関連していると考えた。実験では 27 種の分光分布が異なる白色光下で蛍光判断をさせ、被験者の応答は 3 つの仮説に対応する説明変数で回帰し、どの仮説が最も応答を説明できるか検証した。仮説は(1)輝度のみを利用する、(2)照明光分光分布を推定し、それに対応した最明色を利用している、(3)照明光は推定せず太陽光に対応した最明色を利用している、という 3 つである。実験の結果、仮説(3)の決定係数が他の仮説に比べ有意に高くなり、前提とする分光分布に対応した最明色によって蛍光知覚が生じていることが示唆された。

35 河邊隆寛・西田眞也（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

Perception-based presentation of moving objects with watery surface in augmented reality scenes

Our recent study (Kawabe, Maruya, & Nishida, 2015, PNAS) showed that the human visual system uses image deformations, including physically invalid ones, as a perceptual cue to the presence of a transparent liquid. We propose a perception-based image processing technique to rapidly and easily present a moving solid object with a transparent watery surface in an augmented reality scene without considering surface geometry and light transport. We use optical flow fields of the object's motion as displacement maps for warping an image. The image warp creates local image deformations whose two-dimensional shapes are equivalent to those of the optical flow field of a moving object. The locally deformed region is perceived as a moving solid object with transparent watery surface. Based on the technique, it is also possible to display a 'liquid-coated' moving opaque object in an augmented reality context.

A 山口真美・佐藤夏月・楊嘉楽（中央大学）

乳児の質感知覚にもとづいた遊具の開発

質感脳情報学で生まれた成果が、遊具となりました。「乳児は光沢感を好む」(Yang, J., Otsuka, Y., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., Motoyoshi, I., 2011, Perception)、「乳児は金色を色カテゴリーのひとつとして選好する」(Yang, J., Kanazawa, S., & Yamaguchi, M.K., 2013, PLoS ONE)などの成果にもとづき、乳児が好む素材と触覚にこだわった、株式会社フレーベル館の「うちゅうじんのたまご」とマットの展示を行います。実際にご覧頂き、ご体験下さい。

「質感のつどい」世話人（五十音順）

天野敏之	和歌山大学 システム工学部
五十嵐崇訓	花王株式会社 スキンケア研究所
一戸紀孝	独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所
岩井大輔	大阪大学 大学院基礎工学研究科
内川恵二	東京工業大学 大学院総合理工学研究科
大澤五住	大阪大学 大学院生命機能研究科
川寄圭祐	新潟大学 医学部
鯉田孝和	豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所
小松英彦	自然科学研究機構 生理学研究所
櫻井快勢	(株) ドワンゴ会長室 UEI リサーチ
佐々木耕太	大阪大学 大学院生命機能研究科
佐藤いまり	国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系
佐藤洋一	東京大学 生産技術研究所
澤山正貴	日本電信電話株式会社 NTT コミュニケーション科学基礎研究所
永井岳大	山形大学 大学院理工学研究科
中内茂樹	豊橋技術科学大学 大学院工学研究科
西田眞也	日本電信電話株式会社 NTT コミュニケーション科学基礎研究所
日浦慎作	広島市立大学 大学院情報科学研究科
堀内隆彦	千葉大学 大学院融合科学研究科
本田学	独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所
溝上陽子	千葉大学 大学院融合科学研究科
和田有史	独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所

代表 小松英彦
事務局 永井岳大

第1回公開フォーラム実行委員

溝上陽子（実行委員長）・岩井大輔・鯉田孝和・櫻井快勢・佐々木耕太・
佐藤洋一・澤山正貴・永井岳大・中内茂樹・西田眞也